Exercici 4 — Opció A

D'una funció $f(x)$, sabem que passa pel punt $(-1,-1)$ i que la gràfica de la seva funció derivada és la següent:

(A la figura: la gràfica de $f'(x)$ talla l'eix OX a $x=-2$, $x=0$ i $x=1$.)

4.1. Calculeu l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció $f(x)$ en el punt $(-1,-1)$. [1 punt]

> **Pista.** Per a l'equació de la recta tangent en un punt, necessites el punt (que ja et donen, $(-1,-1)$) i el pendent, que és $f'(-1)$. Aquest valor no l'has de calcular: llegeix-lo directament de la gràfica de $f'(x)$ que et donen (mira quin valor pren la corba a $x=-1$).

4.2. Estudieu si $f(x)$ té punts crítics (punts on $f'(x)=0$) i, en cas que en tingui, determineu-ne les abscisses i classifiqueu-los segons si són màxims, mínims o punts d'inflexió de $f(x)$. [1 punt]

> **Pista.** Els punts crítics de $f(x)$ són, per definició, els punts on $f'(x)=0$: identifica'ls directament sobre la gràfica (els talls de la corba $f'(x)$ amb l'eix OX). Per classificar-los com a màxims, mínims o punts d'inflexió, no cal calcular res més: n'hi ha prou d'observar el signe de $f'(x)$ (és a dir, si la gràfica de f' està per damunt o per sota de l'eix OX) abans i després de cada punt crític. Compte especial amb un d'ells: si el signe de f' no canvia (és positiva —o negativa— abans i després), aleshores no és ni un màxim ni un mínim, sinó un punt d'inflexió de $f(x)$.

4.3. Sabent, a més, que $f(0)=-0{,}2$, calculeu l'àrea entre la gràfica de $f'(x)$ i l'eix de les abscisses, des de $x=-1$ fins a $x=0$. [0,5 punts]

> **Pista.** Recorda la regla de Barrow: per calcular la integral definida de $f'(x)$ entre -1 i 0 només et cal una primitiva de $f'(x)$. Pensa quina funció ho és i escriu-ho a la resposta: no cal trobar l'expressió explícita de $f'(x)$ ni integrar res. Ja tens els dos valors que necessites: un te'l donen a l'enunciat, i l'altre el coneixies des del principi (perquè és el mateix punt de l'apartat 4.1). Comprova, mirant la gràfica de $f'(x)$, si aquesta canvia de signe en aquest interval abans de donar el resultat final com a àrea.